In [1]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os

try:
    import seaborn as sns
    sns.set_theme(style="whitegrid")
except ImportError:
    print("Seaborn not found, using default matplotlib style.")
    plt.style.use('ggplot')

plt.rcParams['figure.figsize'] = [12, 6]
```

In [2]:
```
# Rutes ABSOLUTES als fitxers
import os

base_dir = r"c:\Users\ferri\Documents\ProjectesCodi\TFG-truc\entrenament\entrenamen

experiments = {
    "Finetune": os.path.join(base_dir, "dqn_finetune_0703_0059", "logs", "dqn_finet
    "Frozen": os.path.join(base_dir, "dqn_frozen_0603_2342", "logs", "dqn_frozen.cs
    "Scratch": os.path.join(base_dir, "dqn_scratch_0603_2130", "logs", "dqn_scratch
}

dfs = []
for name, path in experiments.items():
    if os.path.exists(path):
        df = pd.read_csv(path)
        df['Experiment'] = name
        dfs.append(df)
    else:
        print(f"Advertència: No s'ha trobat el fitxer {path}")

if dfs:
    df_all = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
    display(df_all.head())
else:
    print("Error: No s'ha carregat cap dada.")
```

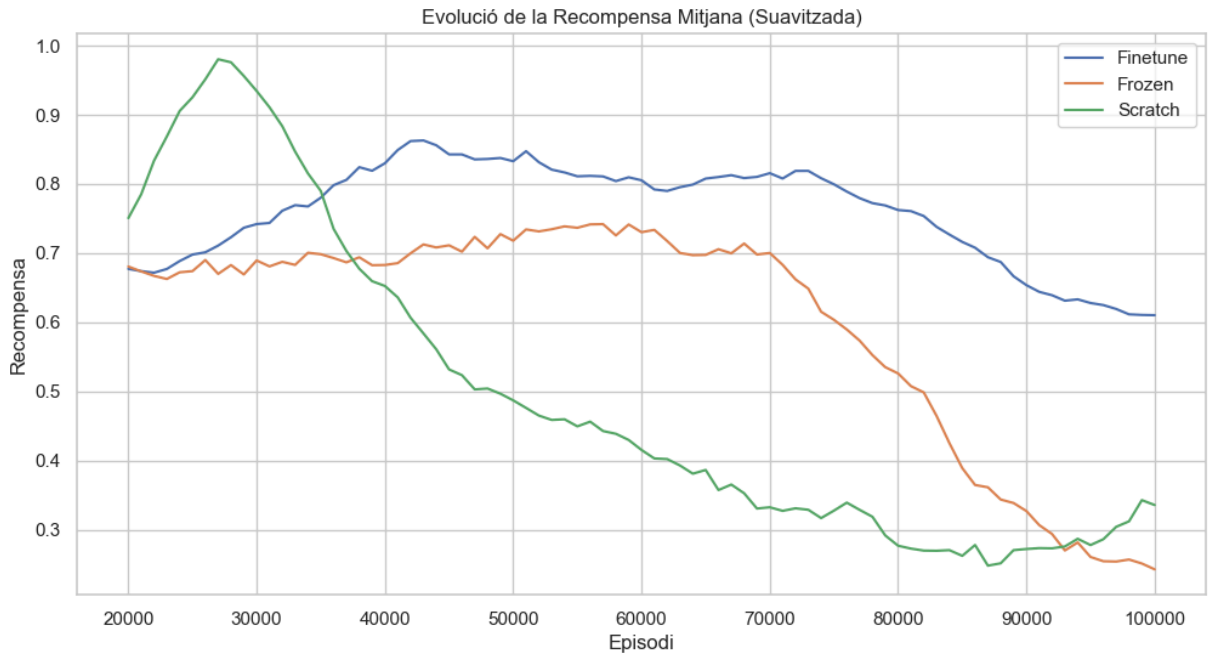
	ep	reward	vic%	best	lr	Experiment
0	1000	0.673167	83.7	0.673167	0.0005	Finetune
1	2000	0.654500	82.7	0.673167	0.0005	Finetune
2	3000	0.715500	85.8	0.715500	0.0005	Finetune
3	4000	0.652167	82.6	0.715500	0.0005	Finetune
4	5000	0.700167	85.0	0.715500	0.0005	Finetune

In [3]:
```
# Plot de Recompensa (Smoothed)
def plot_smoothed(df, column, title, ylabel, window=20):
```

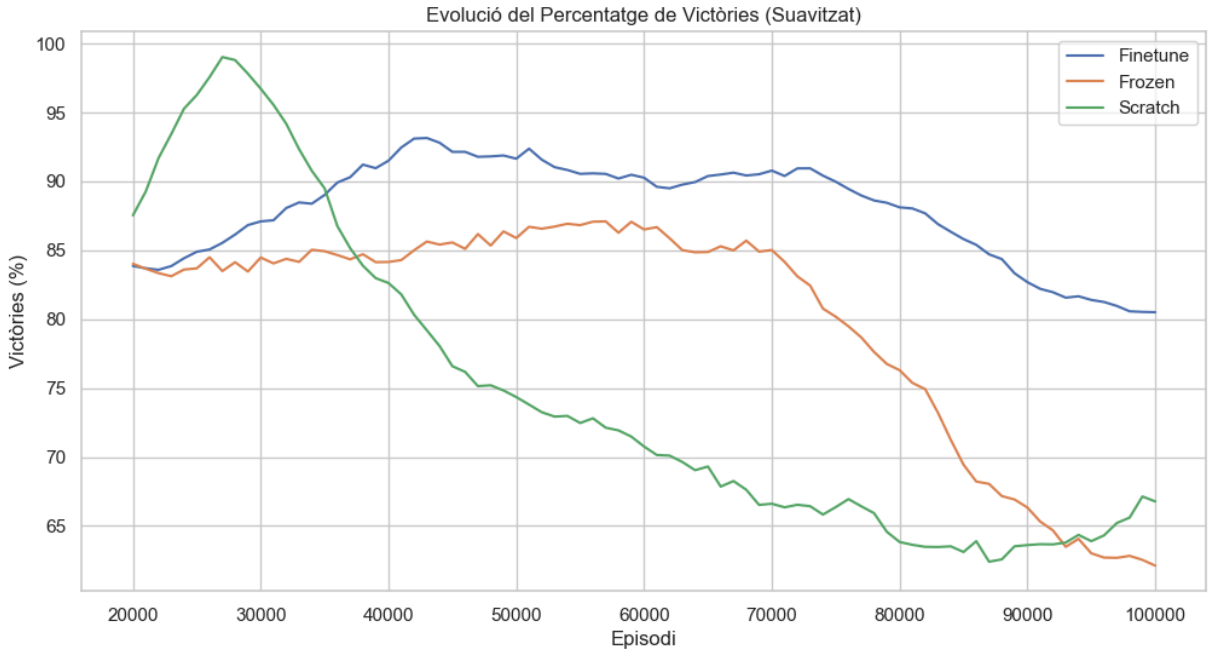
```
    plt.figure()
    for name in df['Experiment'].unique():
        data = df[df['Experiment'] == name]
        smoothed = data[column].rolling(window=window).mean()
        plt.plot(data['ep'], smoothed, label=name)

    plt.title(title)
    plt.xlabel('Episodi')
    plt.ylabel(ylabel)
    plt.legend()
    plt.show()

plot_smoothed(df_all, 'reward', 'Evolució de la Recompensa Mitjana (Suavitzada)', '
```



In [4]:
```
# Plot de Percentatge de Victòries
plot_smoothed(df_all, 'vic%', 'Evolució del Percentatge de Victòries (Suavitzat)',
```



In [5]:
```
# Configuració de la lliga amb paths absoluts
import sys
import torch
import numpy as np
from pathlib import Path

# Afegir l'arrel del projecte al path
project_root = r"c:\Users\ferri\Documents\ProjectesCodi\TFG-truc"
if project_root not in sys.path:
    sys.path.insert(0, project_root)

from rlcard.utils import set_seed
from entorn import TrucEnv
from rlcard.agents import DQNAgent
from entrenament.entrenamentsUnificats.entrenaments_unificats import wrap_env_aplan

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
ENV_CONFIG = {
    'num_jugadors': 2,
    'cartes_jugador': 3,
    'puntuacio_final': 12,
    'seed': 42,
    'verbose': False,
}

base_dir = r"c:\Users\ferri\Documents\ProjectesCodi\TFG-truc\entrenament\entrenamen

model_paths = {
    "Finetune": os.path.join(base_dir, "dqn_finetune_0703_0059", "models", "best.pt
    "Frozen": os.path.join(base_dir, "dqn_frozen_0603_2342", "models", "best.pt"),
    "Scratch": os.path.join(base_dir, "dqn_scratch_0603_2130", "models", "best.pt")
}

def load_model_agent(name, path, env):
    agent = init_dqn(env, device, "frozen")
```

```
    carregar_pesos(agent, path, device)
    return AgentCongelat(agent)

env_league = wrap_env_aplanat(TrucEnv(ENV_CONFIG))
agents = {}
for name, path in model_paths.items():
    if os.path.exists(path):
        print(f"Carregant {name} des de {path}...")
        agents[name] = load_model_agent(name, path, env_league)
    else:
        print(f"Model no trobat per {name}: {path}")
```

```
Carregant Finetune des de c:\Users\ferri\Documents\ProjectesCodi\TFG-truc\entrenamen
t\entrenamentsUnificats\registres\resultats_dqn\dqn_finetune_0703_0059\models\best.p
t...[XarxaUnificada] Pesos carregats: 05_03_26_a_les_0015
Pesos de l'MLP carregats correctament des de best.pt
Carregant Frozen des de c:\Users\ferri\Documents\ProjectesCodi\TFG-truc\entrenament
\entrenamentsUnificats\registres\resultats_dqn\dqn_frozen_0603_2342\models\best.p
t...[XarxaUnificada] Pesos carregats: 05_03_26_a_les_0015
Pesos de l'MLP carregats correctament des de best.pt
Carregant Scratch des de c:\Users\ferri\Documents\ProjectesCodi\TFG-truc\entrenament
\entrenamentsUnificats\registres\resultats_dqn\dqn_scratch_0603_2130\models\best.p
t...[XarxaUnificada] Pesos carregats: 05_03_26_a_les_0015
Pesos de l'MLP carregats correctament des de best.pt
```

In [6]:

```
def jugar_partida(agent0, agent1, env):
    env.set_agents([agent0, agent1])
    _, payoffs = env.run(is_training=False)
    # payoffs[0] > 0 significa que agent0 guanya
    return 1 if payoffs[0] > 0 else 0

def simular_lliga(agents, env, num_partides_per_parella=2):
    resultats = []
    names = list(agents.keys())
    for i in range(len(names)):
        for j in range(len(names)):
            if i == j: continue

            m1_name = names[i]
            m2_name = names[j]

            wins_m1 = 0
            for _ in range(num_partides_per_parella):
               wins_m1 += jugar_partida(agents[m1_name], agents[m2_name], env)

            resultats.append({
                "Local": m1_name,
                "Visitant": m2_name,
                "Victòries Local": wins_m1,
                "Partides": num_partides_per_parella
            })
    return pd.DataFrame(resultats)

# Simulem la lliga N vegades per obtenir una mitjana
num_simulacions = 10
lligues = []
```

```
print(f"Iniciant {num_simulacions} simulaions de la Lliga...")
for s in range(num_simulacions):
    print(f"Simulació {s+1}/{num_simulacions}...")
    df_s = simular_lliga(agents, env_league)
    df_s['Simulació'] = s
    lligues.append(df_s)

df_league_all = pd.concat(lligues, ignore_index=True)
display(df_league_all.head())
```

```
Iniciant 10 simulaions de la Lliga...
Simulació 1/10...Simulació 2/10...Simulació 3/10...Simulació 4/10...Simulació 5/1
0...Simulació 6/10...Simulació 7/10...Simulació 8/10...Simulació 9/10...Simulació 1
0/10...
```

	Local	Visitant	Victòries Local	Partides	Simulació
0	Finetune	Frozen	2	2	0
1	Finetune	Scratch	1	2	0
2	Frozen	Finetune	0	2	0
3	Frozen	Scratch	0	2	0
4	Scratch	Finetune	1	2	0

In [7]:

```
# Leaderboard final mitjà
# Primer sumem victòries per simulació i model
per_simulacio = df_league_all.groupby(["Simulació", "Local"])["Victòries Local"].su

# Ara fem la mitjana entre simulacions
leaderboard_mitja = per_simulacio.groupby("Local")["Victòries Local"].agg(['mean',
leaderboard_mitja.columns = ["Model", "Mitjana Victòries", "Desviació Típica"]
leaderboard_mitja = leaderboard_mitja.sort_values(by="Mitjana Victòries", ascending

print("\nLeaderboard Final (Mitjana de 5 lligues):")
display(leaderboard_mitja)
```

```
Leaderboard Final (Mitjana de 5 lligues):
```

	Model	Mitjana Victòries	Desviació Típica
2	Scratch	3.4	0.699206
0	Finetune	3.0	0.666667
1	Frozen	0.2	0.421637